채점 기준에 관한 참고: 단순한 어림으로는 명백히 얻을 수 없는 복잡한 결과를 옳게 구한 경우 만점을 준다.

파트 A

A.1)

왼쪽 접시와 그 위 추가 가하는 반시계 방향 돌림힘의 크기는, 반시계 방향으로 θ 만큼 기울었을 때 다음과 같다.

$(-b\sin\theta + l\cos\theta)m_1 g$ (1)

기준	부분 배점
식 (1)을 옳게 구한 경우 (부호 (+/−)는 점수에 영향을 주지 않음)	0.3

A.2)

오른쪽 접시와 그 위 추가 가하는 시계 방향 돌림힘의 크기는, 반시계 방향으로 θ 만큼 기울었을 때 다음과 같다.

$(b\sin\theta + l\cos\theta)m_2 g$ (1)

기준	부분 배점
식 (1)을 옳게 구한 경우 (부호 (+/−)는 점수에 영향을 주지 않음)	0.3

A.3)

돌림힘이 평형을 이루면 대저울은 기울어진 위치에서 정지한다. 회전 평형 조건은

$(-b\sin\theta_0 + l\cos\theta_0)m_1 g = (b\sin\theta_0 + l\cos\theta_0)m_2 g$ (1)

θ_0 에 대해 정리하면

$$\theta_0 = \tan^{-1}\left(\frac{(m_1 - m_2)l}{(m_1 + m_2)b}\right) \quad (2)$$

$$\tan\theta_0 = \frac{(m_1 - m_2)l}{(m_1 + m_2)b} \quad (2^*)$$

기준	부분 배점
돌림힘 평형(식 (1))을 옳게 구한 경우	0.2
식 (2) 또는 식 (2*)를 옳게 구한 경우	0.4

A.4)

정답은 ③이다. 주어진 추 조합에 대해 l 이 커지고 b 가 작아질수록 대저울의 빔이 더 많이 기운다.

기준	부분 배점
③을 옳게 선택한 경우	0.3
틀린 답을 선택한 경우	−0.1

A.5)

기울기 θ 에서 평형에 도달할 때, 받침점 O에 대한 시계 방향 돌림힘의 크기는 다음과 같다.

$m_2 g(b\sin\theta + l\cos\theta)$

한편 받침점 O에 대한 반시계 방향 돌림힘의 크기는 다음과 같다.

$m_1 g(-b\sin\theta + l\cos\theta) + Mgd\sin\theta$ (1)

회전 평형 조건은

$(Md - m_1 b)g\sin\theta + m_1 gl\cos\theta = m_2 gb\sin\theta + m_2 gl\cos\theta$ (2)

대저울의 평형 조건을 적용하면 평형각 θ_1 에 대해 다음 관계가 성립한다.

$\theta_1 = \tan^{-1}\left(\dfrac{(m_1 - m_2)l}{(m_1 + m_2)b - Md}\right)$ (3)

$\tan\theta_1 = \dfrac{(m_1 - m_2)l}{(m_1 + m_2)b - Md}$ (3*)

기준	부분 배점
반시계 방향 돌림힘의 식 (식 (1))을 옳게 구한 경우 (부호 (+/−)는 점수에 영향을 주지 않음)	0.3
돌림힘 평형 조건 (식 (2))을 옳게 구한 경우	0.3
식 (3) 또는 식 (3*)를 옳게 구한 경우	0.8

A.6)

초기 상태에서 빔은 더 무거운 쪽(m_1)으로 기울기 시작하며, 다음 부등식이 성립한다.

$(Md - m_1 b)\sin\theta + m_1 l\cos\theta > m_2 b\sin\theta + m_2 l\cos\theta$ (1)

$\sin\theta$ 의 계수가 양수이면 좌변이 계속 더 크게 유지되어 빔은 평형에 도달하지 못하고 계속 각가속도를 받는다. 반대로 음수이면 두 돌림힘이 평형을 이루는 각이 존재한다.

따라서 답은

$(m_1 + m_2)b - Md > 0$ (2)

기준	부분 배점
θ 를 포함한 부등식 (식 (1))을 옳게 구한 경우	0.2
안정 평형에 대한 최종 부등식 (식 (2))을 옳게 구한 경우	0.2

파트 B

B.1)

더 무거운 질량 m_L 이 내려가는 거리와 m_R 이 올라가는 거리는 모두 $l\sin\theta$ 이며, 추를 놓은 위치 $x_L,\ x_R$ 에 무관하다. 저울 자체의 대칭성 때문에 저울의 퍼텐셜 에너지는 변하지 않는다. 따라서 전체 계의 퍼텐셜 에너지는 다음과 같다.

$U(\theta) = -(m_L - m_R)gl\sin\theta$ (1)

기준	부분 배점
구한 퍼텐셜 에너지가 식 (1)과 상수만큼 차이 나는 경우	0.2
식 (1)을 옳게 구한 경우	0.3

B.2)

θ 를 빔의 회전각이라 하면 두 빔은 같은 회전을 하며, 빔 자체의 운동 에너지는 다음과 같다.

$$\frac{1}{2}(I_1 + I_2)\dot{\theta}^2 \quad (1)$$

빔과 접시의 접점에서의 속력은 $l\dot{\theta}$ 이며, 접시는 회전 없이 같은 속력으로 병진 운동한다. 접시 위의 추 또한 방향을 유지한 채 이 속력으로 움직인다. 따라서 접시와 추의 운동 에너지는 다음과 같다.

$$\frac{1}{2}(2m + m_L + m_R)l^2\dot{\theta}^2 \quad (2)$$

빔을 포함한 계 전체의 운동 에너지는 다음과 같다.

$$\frac{1}{2}(I_1 + I_2)\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}(2m + m_L + m_R)l^2\dot{\theta}^2 \quad (3)$$

기준	부분 배점
빔의 운동 에너지 (식 (1))를 옳게 구한 경우	0.2
접시와 추의 운동 에너지 (식 (2))를 옳게 구한 경우	0.3
계 전체의 운동 에너지 (식 (3))를 옳게 구한 경우	0.5

B.3)

계의 전체 역학적 에너지는 다음과 같다.

$$\frac{1}{2}(I_1 + I_2)\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}(2m + m_L + m_R)l^2\dot{\theta}^2 + (m_R - m_L)gl\sin\theta = C \quad (1)$$

시간에 대해 미분하여 얻는 운동방정식은 다음과 같다.

$$\left(I_1 + I_2 + (2m + m_L + m_R)l^2\right)\ddot{\theta} = (m_L - m_R)gl\cos\theta \quad (2)$$

기준	부분 배점
역학적 에너지 보존의 옳은 표현 (식 (1))을 옳게 구한 경우	0.2
식 (1)을 시간에 대해 미분하려고 시도한 경우	0.2
운동방정식 (식 (2))을 옳게 구한 경우	0.6

B.4)

왼쪽 접시에 작용하는 힘과 그 가속도 사이의 관계는 다음과 같다.

$$(m + m_L)g - (T_{L1} + T_{L2}) = (m + m_L)l\ddot{\theta} \quad (1)$$

수평 위치에 대해 문제에서 주어진 관계식으로 $\ddot{\theta}$ 를 소거하면 다음을 얻는다.

$$T_{L1} + T_{L2} = (m + m_L)g - (m + m_L)l\ddot{\theta} = (m + m_L)g - \frac{(m + m_L)l^2(m_L - m_R)g}{(I_1 + I_2 + (2m + m_L + m_R)l^2)}$$

(2)

$$= (m + m_L)g\frac{\left(I_1 + I_2 + (2m + 2m_R)l^2\right)}{(I_1 + I_2 + (2m + m_L + m_R)l^2)} \quad (2^*)$$

한편 위쪽 빔에 대한 돌림힘 관계는 다음과 같다.

$(T_{L1} - T_{R1})l = I_1\ddot{\theta}$ (3)

수평 위치에 대해 주어진 관계식으로 $\ddot{\theta}$ 를 소거하면 다음을 얻는다.

$$T_{L1} - T_{R1} = \frac{I_1(m_L - m_R)g}{(I_1 + I_2 + (2m + m_L + m_R)l^2)} \quad (4)$$

$$T_{L2} + T_{R1} = (m + m_L)g\frac{\left(I_1 + I_2 + (2m + 2m_R)l^2\right)}{(I_1 + I_2 + (2m + m_L + m_R)l^2)} - \frac{I_1(m_L - m_R)g}{(I_1 + I_2 + (2m + m_L + m_R)l^2)}$$

(5)

기준	부분 배점
식 (1)을 옳게 구한 경우	0.2
식 (2) 또는 식 (2*)를 옳게 구한 경우	0.2
식 (3)을 옳게 구한 경우	0.2
식 (4)를 옳게 구한 경우	0.2
식 (5)를 옳게 구한 경우	1

B.5)

어떤 값도 결정할 수 없다.

두 접시의 병진 운동과 빔의 회전 운동으로부터, T_{L1}, T_{L2}, T_{R1}, T_{R2} 를 미지수로 하는 네 개의 선형 연립방정식의 형태를 얻을 수 있다.

$T_{L1} - T_{R1} = A$ (1)

$T_{L2} - T_{R2} = B$ (2)

$T_{L1} + T_{L2} = C$ (3)

$T_{R1} + T_{R2} = D$ (4)

여기서 A, B, C, D 는 문제에 주어진 변수와 매개변수로 표현되는 값이다. 구체적인 계산값은 식의 형태에 중요하지 않으므로 단순히 상수 A, B, C, D 로 나타낸다. 네 방정식이 서로 독립이 아니므로(유일한 해가 없음) T_{L1}, T_{L2}, T_{R1}, T_{R2} 를 각각 결정할 수 없다.

받침점이 위쪽 빔에 가하는 힘을 구하는 것은 $T_{L1} + T_{R1}$ 을 구하는 것과 같다. 이것을 구할 수 있다면 T_{L1} 과 T_{R1} 도 결정할 수 있게 된다. T_{L1} 과 T_{R1} 을 구할 수 없으므로 $T_{L1} + T_{R1}$ 역시 구할 수 없다.

기준	부분 배점
각 값을 옳게 판정한 경우	0.1 (최대 0.2점)
틀리게 판정한 경우마다 감점	−0.1
네 방정식의 형태 (식 (1)~(4)) 각각을 옳게 구한 경우	0.1 (최대 0.4점, 0.1×4)

B.6)

계 전체(저울과 추)의 가속도를 a_{cm} 이라 하자.

$N - (M_T + m_R + m_L)g = (M_T + m_R + m_L)a_{cm}$

$N - (M_T + m_R + m_L)g = (m + m_R)l\ddot{\theta} - (m + m_L)l\ddot{\theta}$ (1)

따라서 수직항력 N 은 다음과 같다.

$N = (M_T + m_R + m_L)g + (m_R - m_L)l\ddot{\theta}$ (1*)

$$= (M_T + m_R + m_L)g - \frac{(m_L - m_R)^2 l^2 g}{(I_1 + I_2 + (2m + m_L + m_R)l^2)} \quad (2)$$

기준	부분 배점
식 (1) 또는 식 (1*)을 옳게 구한 경우	0.4
식 (2)를 옳게 구한 경우	0.6

파트 C

C.1)

반시계 방향으로 각 θ 만큼 기울었을 때의 에너지 보존은 다음과 같다.

$$\frac{1}{2}(I_1 + I_2)\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}(m_1 + m_2)l^2\dot{\theta}^2 + (m_2 - m_1)gl\sin\theta + Mdg(1 - \cos\theta) = \text{Const.} \quad (1)$$

시간에 대해 미분하여 얻는 운동방정식은 다음과 같다.

$$\left(I_1 + I_2 + (m_1 + m_2)l^2\right)\ddot{\theta} = (m_1 - m_2)gl\cos\theta - Mgd\sin\theta \quad (2)$$

따라서

$$A = \left(I_1 + I_2 + (m_1 + m_2)l^2\right), \quad B = (m_1 - m_2)gl, \quad C = -Mgd$$

기준	부분 배점
역학적 에너지 보존 (식 (1))을 옳게 구한 경우	0.6 (식 (1)의 퍼텐셜 에너지 부분 0.2점, 운동 에너지 부분 0.2점)
식 (1)을 시간에 대해 미분하려고 시도한 경우	0.2
A 를 옳게 구한 경우 ($A,\ B,\ C$ 가 같은 배수로 스케일된 경우에도 만점)	0.4
B 를 옳게 구한 경우 ($A,\ B,\ C$ 가 같은 배수로 스케일된 경우에도 만점)	0.4
C 를 옳게 구한 경우 ($A,\ B,\ C$ 가 같은 배수로 스케일된 경우에도 만점)	0.6

C.2)

운동방정식은 다음과 같다.

$$\left(I_1 + I_2 + (m_1 + m_2)l^2\right)\ddot{\theta} = (m_1 - m_2)gl\cos\theta - Mgd\sin\theta$$

평형에서 $\ddot{\theta} = 0$ 이므로

$$(m_1 - m_2)gl\cos\theta_0 - Mgd\sin\theta_0 = 0 \quad (1)$$

$$\tan\theta_0 = \frac{(m_1 - m_2)l}{Md} \quad (1^*)$$

$$\sin\theta_0 = \frac{(m_1 - m_2)l}{\sqrt{(m_1 - m_2)^2 l^2 + M^2 d^2}} \quad (2)$$

$$\cos\theta_0 = \frac{Md}{\sqrt{(m_1 - m_2)^2 l^2 + M^2 d^2}} \quad (3)$$

식의 형태는 다음과 같다.

$A\ddot{\theta} = B\cos\theta + C\sin\theta, \quad A = \left(I_1 + I_2 + (m_1+m_2)l^2\right),\ B = (m_1 - m_2)gl,\ C = -Mgd$

회전각을 $\theta = \theta_0 + \eta$ 로 나타내면

$A\ddot{\eta} = B\cos(\theta_0+\eta) + C\sin(\theta_0+\eta)$

$= B(\cos\theta_0\cos\eta - \sin\theta_0\sin\eta) + C(\sin\theta_0\cos\eta + \cos\theta_0\sin\eta)$ (4)

$\simeq B(\cos\theta_0 - \eta\sin\theta_0) + C(\sin\theta_0 + \eta\cos\theta_0)$ (5)

$= (C\cos\theta_0 - B\sin\theta_0)\eta + B\cos\theta_0 + C\sin\theta_0$ (5*)

식 (2)와 식 (3)을 결합하면 다음을 얻는다.

$C\cos\theta_0 - B\sin\theta_0 = -g\sqrt{(m_1-m_2)^2l^2 + M^2d^2}$ (6)

$B\cos\theta_0 + C\sin\theta_0 = 0$ (7)

$\left(I_1 + I_2 + (m_1+m_2)l^2\right)\ddot{\eta} = -g\sqrt{(m_1-m_2)^2l^2 + M^2d^2}\,\eta$ (8)

문제 C.1에서 $A,\ B,\ C$ 를 구하지 못했더라도, $A,\ B,\ C$ 를 변수·매개변수로 남긴 채 계산을 옳게 수행하면 다음 결론을 얻을 수 있다.

$A\ddot{\eta} = -\sqrt{B^2 + C^2}\,\eta$ (8*)

기준	부분 배점
식 (8) 또는 (8*)을 옳게 구한 경우	1.9
식 (1) 또는 식 (1*)을 옳게 구한 경우	0.2
$\sin\theta_0$ (식 (2))를 옳게 구한 경우	0.2
$\cos\theta_0$ (식 (3))를 옳게 구한 경우	0.2
근사를 사용하여 식 (5) 또는 식 (5*)를 옳게 구한 경우	0.5 (근사 없이 식 (4)를 옳게 구하면 0.3점)
식 (6)을 옳게 구한 경우	0.3
식 (7)을 옳게 구한 경우	0.3

C.3)

복원 돌림힘이 η 에 비례하는 단순 조화 운동으로 근사되므로, 단순 조화 진동의 주기는 다음과 같다.

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{\left(I + (m_1+m_2)l^2\right)}{g\sqrt{(m_1-m_2)^2l^2 + M^2d^2}}}$$ (1)

주기는 $m_1 = m_2$ 조건에서 최대가 된다.

$m_L = m_R = 0$ 인 경우 (2)

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{Mdg}}$$ (3)

기준	부분 배점
식 (1)을 옳게 구한 경우	0.2
조건 $m_1 = m_2$ 를 찾은 경우	0.2
식 (3)을 옳게 구한 경우	0.2